



LYCÉE PRIVÉ AMPINGA D'OR

Ambohimananarina – Antanjombe ambony

PROGRAMME SCOLAIRE

MATHÉMATIQUES – 6^e

LEÇON
ACTIVITÉS NUMÉRIQUES ET
ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Professeur : Mr Bruno Rakotomalala



1 Programme scolaire

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

N°	Leçons
1	Nombres entiers naturels
2	Comparaison des nombres décimaux positifs
3	Opérations sur les nombres décimaux positifs
4	Divisions sur les nombres décimaux positifs
5	Fractions
6	Proportionnalité
7	Nombres décimaux relatifs

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

N°	Leçons
1	Droite, demi-droite et segment
2	Cercle et disque
3	Triangles et constructions
4	Angles et bissectrice
5	Figures symétriques par rapport à un point
6	Parallélogramme et quadrilatères particuliers
7	Figures symétriques par rapport à une droite
8	Pavé droit
9	Cylindre droit

2 A. Nombres entiers naturels ($\mathbb{N}$)

L'ensemble des nombres

2.1 1. Reconnaître un nombre entier naturel

Définition : Les nombres entiers naturels sont des nombres sans virgule.

Exemple : 12 ; 234 ; 7 sont des nombres entiers naturels.

2.2 2. Écriture en chiffres et en lettres des nombres entiers naturels

Exemple : 2006 : deux mille six.

98 : quatre-vingt-dix-huit.

980 : neuf cent quatre-vingts.

1400 : mille quatre cents.

Dans l'écriture du nombre 232, l'un des chiffres 2 désigne les centaines et l'autre chiffre 2 désigne les unités.
On écrit : $232 = 200 + 30 + 2$.

Deux cent trente-deux

2.2.1 Écriture des grands nombres

Pour écrire un grand nombre, on sépare les tranches de trois chiffres à partir de la droite.

Milliards	Millions	Milliers	Unités
C D U	C D U	C D U	C D U
5	175	210	374

Le nombre 5.175.210.374 se lit : **cinq milliards cent soixante-quinze millions deux cent dix mille trois cent soixante-quatorze.**

Les nombres pairs et les nombres impairs

2.2.2 1. Nombres pairs

Les nombres pairs sont les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8.

Exemple : 280, 12 et 48 sont des nombres pairs.

2.2.3 2. Nombres impairs

Les nombres impairs sont les nombres qui se terminent par 1, 3, 5, 7 ou 9.

Exemple : 81, 65, 157 et 179 sont des nombres impairs.

Multiples et diviseurs des nombres entiers naturels

2.2.4 1. Multiples

45 est un multiple de 9 car $9 \times 5 = 45$.

45 est un multiple de 5 car $5 \times 9 = 45$.

Remarque : On ne peut pas dresser la liste de tous les multiples d'un nombre entier naturel non nul.

Exemple : Les multiples de 5 sont : 0 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; ...

On note :

$$N = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; \dots\}$$

$$5N = \{5 \times 0; 5 \times 1; 5 \times 2; 5 \times 3; 5 \times 4; 5 \times 5; \dots\}$$

$$5N = \{0; 5; 10; 15; 20; 25; \dots\}$$

2.2.5 2. Diviseurs

On dit que 45 est divisible par 9 car la division de 45 par 9 n'a pas de reste :

$$45 : 9 = 5$$

De même, 120 est divisible par 10 car $120 : 10 = 12$.

2.2.6 3. Trouver des multiples d'un entier naturel donné

Exemple : Les quatre premiers multiples non nuls de 9 sont : 9 ; 18 ; 27 ; 36.

Remarque : Le multiple de 9 qui précède 27 est 18. Le multiple de 9 qui suit 27 est 36. Ainsi, 18, 27 et 36 sont des multiples consécutifs de 9.

2.2.7 4. Caractères de divisibilité

Divisibilité par 10, 100 et 1000.

Un nombre est divisible par 10, 100 ou 1000 lorsqu'il se termine respectivement par 0, 00 ou 000.

Exemple : 60 est divisible par 10 ; 1500 est divisible par 10 et par 100.

Divisibilité par 2.

Un nombre est divisible par 2 lorsqu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8.

Divisibilité par 5.

Un nombre est divisible par 5 lorsqu'il se termine par 0 ou 5.

Exemple : 128 est divisible par 5 lorsqu'il se termine par 0 ou 5 : 75 et 120 sont divisibles par 5.

Divisibilité par 3 ou par 9.

Un nombre est divisible par 3 ou par 9 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3 ou par 9.

Exemple : 114, 408 est divisible par 3 car $1 + 1 + 4 + 4 + 0 + 8 = 18$. Comme 18 est divisible par 3, alors 114, 408 est divisible par 3.

2.2.8 5. Ensemble des diviseurs d'un nombre entier naturel non nul

Exemple : $72 = 8 \times 9$. Les nombres 8 et 9 sont des diviseurs de 72.

Les autres diviseurs de 72 sont : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36 ; 72.

Désignons par E l'ensemble de tous les diviseurs de 72 :

$$E = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 24; 36; 72\}$$

3 B. Comparaison des nombres décimaux positifs**1. Écriture d'un nombre positif****3.0.1 a) La partie entière et la partie décimale**

312,68 est un nombre décimal. On peut écrire :

$$312,68 = 312 + 0,68$$

312 est la partie entière de 312,68 et 0,68 est sa partie décimale.

3.0.2 b) Différentes écritures d'un nombre décimal

On utilise une égalité pour exprimer que deux écritures désignent le même nombre.

Exemple : $12,7 = 12,70$ ou $12,7 = 12,700$.

En revanche, $12,007 \neq 12,700$.

Remarque : Tout nombre entier naturel est un nombre décimal.

Exemple : $3 = 3,0 = 3,00 = 3,000 = \dots$

3.0.3 c) Position des chiffres dans l'écriture d'un nombre décimal

Dans le nombre 47,369,825 :

- 9 est le chiffre des unités ;
- 6 est le chiffre des dizaines ;
- 3 est le chiffre des centaines ;
- 7 est le chiffre des unités de milliers ;
- 4 est le chiffre des dizaines de milliers.

Après la virgule :

- 8 est le chiffre des dixièmes ;

- 2 est le chiffre des centièmes ;
- 5 est le chiffre des millièmes.

3.0.4 d) Lire et écrire un nombre décimal en lettres

47,369,825 se lit : **quarante-sept mille trois cent soixante-neuf virgule huit cent vingt-cinq.**

2. Comparaison de deux nombres à l'aide des symboles $<$, $>$ et $=$

3.0.5 a) Parties entières différentes

Exemple : Comparons 4,19 et 1,891.

Comme $4 > 1$, on a donc $4,19 > 1,891$.

3.0.6 b) Même partie entière

Exemple : Comparons 12,635 et 12,662.

On compare les chiffres après la virgule. Comme $3 < 6$, on a donc $12,635 < 12,662$.

Exemple : Comparons 23,4792 et 23,47.

On écrit $23,47 = 23,4700$. Comme $9 > 0$, on a donc $23,4792 > 23,47$.

3. Rangement dans l'ordre

Pour ranger plusieurs nombres décimaux, on les compare deux à deux, puis on les ordonne du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit.

4 C. Compléments sur les nombres décimaux positifs

COMPLÉMENTS SUR LES NOMBRES DÉCIMAUX POSITIFS

Ranger les nombres dans l'ordre croissant

Ranger dans l'ordre croissant signifie classer les nombres du plus petit au plus grand.

Exemple : Pour ranger les nombres 4,3, 4,9, 5 et 3,82 dans l'ordre croissant, on obtient :

$$3 < 3,82 < 4 < 4,9 < 5$$

Ranger les nombres dans l'ordre décroissant

Ranger dans l'ordre décroissant signifie classer les nombres du plus grand au plus petit.

Exemple : Pour ranger les nombres 5,003, 5,5, 5,55 et 5,05 dans l'ordre décroissant, on obtient :

$$5,55 > 5,5 > 5,05 > 5,003 > 5$$

5 D. Opérations sur les nombres décimaux positifs

OPÉRATIONS SUR LES NOMBRES DÉCIMAUX POSITIFS

I. Addition et soustraction des nombres décimaux

5.0.1 1. Addition – somme

Exemple : $132,9 + 75,82 = 208,72$

Pour calculer la somme de deux nombres, on effectue une addition. Le nombre 208,72 est la somme de 132,9 et de 75,82 ; ces deux nombres sont les termes de la somme.

5.0.2 2. Différence – soustraction

Exemple : $34,21 - 5,3 = 28,91$

Pour calculer une différence, on effectue une soustraction. Le nombre 28,91 est la différence ; 34,21 et 5,3 sont les termes de cette différence.

5.0.3 3. Disposition pratique

Pour poser une addition ou une soustraction, il faut veiller à bien aligner les chiffres de même rang, en particulier les virgules.

Addition	Soustraction
132,90	34,21
+75,82	−5,30
208,72	28,91

II. Multiplication d'un nombre décimal

5.0.4 1. Multiplication – produit

Exemple : $9,5 \times 13,2 = 125,4$

Le nombre 125,4 est le produit des nombres 9,5 et 13,2. Les nombres 9,5 et 13,2 sont les facteurs du produit. Pour calculer le produit de deux nombres, on effectue une multiplication.

5.0.5 2. Disposition pratique

Dans une multiplication posée, on aligne les nombres avec soin, puis on place correctement la virgule dans le résultat. On peut vérifier le calcul en utilisant les produits partiels.

$$\begin{aligned} 13,2 \times 5 &= 66,0 \\ 13,2 \times 9 &= 118,8 \\ 66,0 + 118,8 &= 184,8 \end{aligned}$$

Remarque : Dans l'exemple $9,5 \times 13,2$, le facteur 9,5 peut être décomposé en $9 + 0,5$ afin de faciliter le calcul mental.

III. Organisation des calculs

5.0.6 1. Règles de priorité

5.0.6.1 a) Règle des parenthèses

Dans une écriture en ligne, une écriture entre parenthèses est prioritaire.

Exemple : $2,5 \times (1,2 + 3,6) = 2,5 \times 4,8 = 12$

$$\begin{aligned}\text{Exemple : } & (2 \times 4, 15) + (6 \times 7, 52) \\ & = 8, 3 + 45, 12 \\ & = 53, 42\end{aligned}$$

5.0.6.2 b) Priorité de la multiplication sur l'addition

La multiplication est prioritaire sur l'addition lorsqu'il n'y a pas de parenthèses.

$$\text{Exemple : } 2, 5 + 6 \times 4, 25 = 2, 5 + 25, 5 = 28$$

5.0.6.3 c) Multiplication et addition : activité

Maman achète 20 bananes et 5 oranges. Combien doit-elle payer si un fruit coûte 15 F ?

Première méthode

On calcule d'abord le nombre total de fruits :

$$15 \times (20 + 5) = 15 \times 25 = 375$$

Deuxième méthode

On calcule séparément le prix des bananes et le prix des oranges :

$$(15 \times 20) + (15 \times 5) = 300 + 75 = 375$$

Propriété : distributivité de la multiplication

Pour multiplier une somme par un nombre, on peut multiplier chaque terme de la somme par ce nombre, puis additionner les produits obtenus.

$$15 \times (20 + 5) = (15 \times 20) + (15 \times 5) = 300 + 75 = 375$$

Pour multiplier une différence par un nombre, on peut multiplier chaque terme de la différence par ce nombre, puis soustraire les produits obtenus.

$$15 \times (20 - 5) = (15 \times 20) - (15 \times 5) = 300 - 75 = 225$$

5.0.7 2. Calculs astucieux et regroupement de termes

On peut déplacer et regrouper certains termes pour calculer plus facilement une somme.

$$\begin{aligned}\text{Exemple : } & 1, 28 + 7, 72 + 8, 64 + 4, 36 + 22 \\ & = (1, 28 + 7, 72) + (8, 64 + 4, 36) + 22 \\ & = 9 + 13 + 22 = 44\end{aligned}$$

On peut également regrouper les facteurs d'un produit lorsque cela simplifie le calcul.

$$\begin{aligned}\text{Exemple : } & 1, 25 \times 36, 458 \times 800 \\ & = 1, 25 \times 800 \times 36, 458 \\ & = 1000 \times 36, 458 = 36, 458\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Exemple : } & F = 25 \times 3, 5 + 15 \times 3, 5 \\ & = (25 + 15) \times 3, 5 \\ & = 40 \times 3, 5 = 140\end{aligned}$$

6 E. Division sur les nombres décimaux positifs

DIVISION SUR LES NOMBRES DÉCIMAUX POSITIFS

I. Division d'un entier naturel par un entier naturel non nul

6.0.1 1. Quotient entier : reste nul

Définition : Une division euclidienne est une division dans laquelle le dividende, le diviseur, le quotient et le reste sont des nombres entiers, avec un reste inférieur au diviseur.

Exemple : Faisons la division de 5250 par 750 :

$$5250 : 750 = 7$$

Le nombre 7 est le quotient de 5250 par 750. On dit que 7 est le quotient exact. Le nombre 5250 est le dividende, 750 est le diviseur et le reste est nul.

Élément	Valeur
Dividende	5250
Diviseur	750
Quotient exact	7
Reste	0

6.0.2 2. Division euclidienne

$$5250 = 7 \times 750$$

$$\text{Dividende} = \text{quotient} \times \text{diviseur}$$

$$\text{Quotient} = \text{dividende} \div \text{diviseur}$$

$$\text{Diviseur} = \text{dividende} \div \text{quotient}$$

2. Reste non nul

Exemple : Le professeur de mathématiques de la classe de 6e est très satisfait du travail de ses élèves. Elle décide d'acheter un sachet de 200 bonbons et de les distribuer à ses élèves. Quelle est la part de bonbons de chaque élève ? Combien en reste-t-il ?

Pour résoudre ce type de problème, on effectue une division euclidienne et on interprète le quotient et le reste dans le contexte de la situation.

7 G. Division euclidienne – compléments

DIVISION EUCLIDIENNE : QUOTIENTS ET RESTES

1. Relation entre les éléments d'une division

$$\text{Dividende} = (\text{quotient} \times \text{diviseur}) + \text{reste}$$

$$\text{Reste} = \text{dividende} - (\text{quotient} \times \text{diviseur})$$

$$\text{Quotient} = (\text{dividende} - \text{reste}) \div \text{diviseur}$$

$$\text{Diviseur} = (\text{dividende} - \text{reste}) \div \text{quotient}$$

Remarque : Dans une division euclidienne, le reste est toujours plus petit que le diviseur.

Exemples de recherche d'un élément

Pour calculer le reste de la division de 40,34 par 2,8, lorsque le quotient au dixième près vaut 14,4 :

$$\text{Reste} = 40,34 - (14,4 \times 2,8) = 40,34 - 40,32 = 0,02$$

Pour calculer le quotient de la division de 1972,46 par 12,4, lorsque le reste vaut 0,116 :

$$\text{Quotient} = (1972,46 - 0,116) \div 12,4 = 1972,344 \div 12,4 = 159,06$$

Pour calculer le diviseur lorsque le dividende vaut 8,4576, le quotient au millièmè près vaut 0,447 et le reste vaut 0,0093 :

$$\text{Diviseur} = (8,4576 - 0,0093) \div 0,447 = 8,4483 \div 0,447 = 18,9$$

2. Quotient exact et quotient approché

Soit la division $135 \div 18$.

$$135 = 7,5 \times 18$$

7,5 est le quotient exact de la division de 135 par 18.

Soit maintenant la division $94 \div 12$.

$$94 = 7,8 \times 12 + 0,4$$

7,8 est le quotient approché au dixième près de la division de 94 par 12.

$$94 = 7,83 \times 12 + 0,04$$

7,83 est le quotient approché au centième près de la division de 94 par 12.

8 H. Calcul avec 10, 100, 1000, 0,1, 0,01 et 0,001

CALCUL AVEC LES PUISSANCES DE DIX

1. Multiplier ou diviser un nombre par 10, 100 ou 1000

8.0.1 a) Avec un nombre entier

Multiplier un nombre entier par 10, 100 ou 1000 revient à écrire respectivement 1, 2 ou 3 zéros à droite de ce nombre.

Exemple : $4 \times 10 = 40$; $12 \times 100 = 1200$; $3 \times 1000 = 3000$

Diviser un nombre entier par 10, 100 ou 1000 revient à déplacer la virgule de 1, 2 ou 3 rangs vers la gauche, en ajoutant des zéros si nécessaire.

Exemple : $125 \div 10 = 12,5$; $82 \div 1000 = 0,082$

8.0.2 b) Avec un nombre décimal

Multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000 revient à déplacer la virgule de 1, 2 ou 3 rangs vers la droite, en ajoutant des zéros si nécessaire.

Exemple : $12,45 \times 10 = 124,5$; $6,8 \times 100 = 680$

Diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1000 revient à déplacer la virgule vers la gauche, en ajoutant des zéros si nécessaire.

Exemple : $31,6 \div 10 = 3,16$; $42 \div 1000 = 0,042$

2. Multiplier ou diviser par 0,1, 0,01 ou 0,001

Multiplier un nombre par 0,1, 0,01 ou 0,001 revient à le diviser respectivement par 10, 100 ou 1000.

Exemple : $8 \times 0,1 = 8 \div 10 = 0,8$

$24,5 \times 0,01 = 24,5 \div 100 = 0,245$

$15,5 \times 0,001 = 15,5 \div 1000 = 0,0155$

Diviser un nombre par 0,1, 0,01 ou 0,001 revient à le multiplier respectivement par 10, 100 ou 1000.

Exemple : $4 \div 0,01 = 4 \times 100 = 400$; $0,486 \div 0,001 = 0,486 \times 1000 = 486$

9 I. Fractions

FRACTIONS

1. Différentes écritures d'une fraction

Le quotient d'un nombre entier naturel non nul a par un nombre entier naturel non nul b est une fraction.

On la note $\frac{a}{b}$.

Dans la fraction $\frac{a}{b}$, a est le numérateur et b est le dénominateur. a et b sont les termes de la fraction.

Si q est le quotient de a par b , alors :

$$\frac{a}{b} = q \text{ et } a = b \times q$$

Exemple : $\frac{3}{5}$; $\frac{4}{9}$ et 5 sont des fractions.

2. Égalité de fractions

Deux fractions sont égales lorsque l'on obtient les termes de l'une en multipliant ou en divisant chaque terme de l'autre par un même nombre entier naturel non nul.

Exemple : $\frac{27}{12} = \frac{27 \times 2}{12 \times 2} = \frac{54}{24}$
 $\frac{27}{12} = \frac{27 \div 3}{12 \div 3} = \frac{9}{4}$

Ainsi :

$$\frac{27}{12} = \frac{54}{24} = \frac{9}{4}$$

3. Simplification d'une fraction

Simplifier une fraction, c'est trouver une autre fraction qui lui est égale et dont les termes sont plus petits que ceux de la fraction donnée. La fraction obtenue est une fraction irréductible lorsque l'on ne peut plus la simplifier.

Méthode pratique : divisions successives

Exemple : $\frac{48}{72} = \frac{24}{36} = \frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

$\frac{2}{3}$ est une fraction irréductible.

Méthode utilisant le plus grand commun diviseur

Pour simplifier une fraction, on cherche les diviseurs communs aux deux termes, puis on divise les deux termes par le plus grand commun diviseur.

Exemple : $D_{48} = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48\}$

$D_{72} = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 24; 36; 72\}$

$D.C = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24\}$

$P.G.C.D(48, 72) = 24$

$$\frac{48 \div 24}{72 \div 24} = \frac{2}{3}$$

10 J. Nombres décimaux relatifs

NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

1. Addition et soustraction

Pour additionner ou soustraire des nombres décimaux relatifs, on tient compte des signes et des valeurs des nombres.

Opération	Résultat
$(-) + (-)$	$(-)$
$(+) + (+)$	$(+)$
$(+) + (-)$	signe du nombre ayant la plus grande valeur absolue
$(-) + (+)$	signe du nombre ayant la plus grande valeur absolue

Exemples

$$(-3) + (-3) = -6$$

$$(+3) + (+3) = +6$$

$$(+6) + (-3) = +3$$

$$(-6) + (+3) = -3$$

2. Multiplication et division

Multiplication	Division
$- \times - = +$	$- \div - = +$
$+ \times + = +$	$+ \div + = +$
$- \times + = -$	$- \div + = -$
$+ \times - = -$	$+ \div - = -$

Exemples

$$(-3) \times (-3) = (+9)$$

$$(+3) \times (+3) = (+9)$$

$$(-3) \times (+3) = (-9)$$

$$\frac{-4}{-2} = (+2)$$

$$\frac{+4}{+2} = (+2)$$

$$\frac{-4}{+2} = (-2)$$

$$\frac{+4}{-2} = (-2)$$

3. Ensemble des entiers relatifs

$$\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^- \cup \mathbb{Z}^+$$

L'ensemble $\mathbb{Z}$ est l'ensemble des entiers relatifs : les nombres entiers négatifs et les nombres entiers positifs.

4. Ensemble des nombres décimaux relatifs

$$\mathbb{D} = \mathbb{D}^- \cup \mathbb{D}^+$$

L'ensemble $\mathbb{D}$ est l'ensemble des nombres décimaux relatifs.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$$

Remarque : Le symbole $\subset$ se lit « est inclus dans ».

Repérage sur une droite graduée

Sur une droite graduée, les entiers relatifs négatifs se trouvent à gauche de zéro et les entiers relatifs positifs se trouvent à droite de zéro.

$$-4 \ -3 \ -2 \ -1 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4$$

11 L. Activités géométriques

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Remarque : Cette partie reprend les notions présentes dans les pages manuscrites fournies. Les passages interrompus ont été complétés avec la formulation géométrique scolaire correspondante.

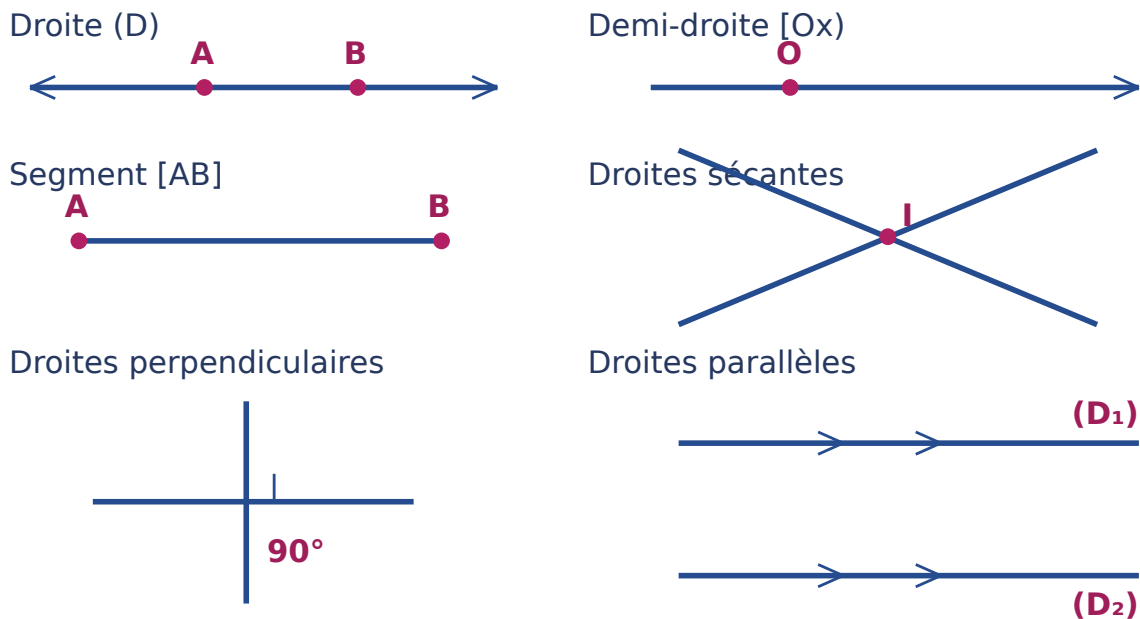
Programme des activités géométriques

N°	Leçons
1	Droite, demi-droite et segment
2	Cercle et disque
3	Triangle
4	Angles et bissectrice
5	Figures symétriques par rapport à un point
6	Parallélogramme et quadrilatères particuliers
7	Figures symétriques par rapport à une droite
8	Pavé droit
9	Cylindre droit

12 1. Droite, demi-droite et segment

DROITE ET SEGMENT

Droite, demi-droite et segment



I. Droites et points alignés

12.0.1 1. Point et droite

Une droite est une ligne formée d'un ensemble infini de points. Une droite se note généralement par une lettre entre parenthèses, par exemple (D) .

Exemple : Si les points A et B appartiennent à la droite (D) , on écrit $A \in (D)$ et $B \in (D)$. Si le point C n'appartient pas à la droite (D) , on écrit $C \notin (D)$.

2. Différentes écritures d'une droite

La droite (D) passant par les points A et B peut aussi s'écrire (AB) ou (BA) . Si elle passe par deux points nommés x et y , elle peut s'écrire (xy) ou (yx) .

12.0.2 3. Propriétés de la droite

•	Propriété
1	Par deux points distincts A et B , il passe une seule droite, notée (AB) , (BA) ou (D) .
2	Par un point A , il passe une infinité de droites.
3	Si C appartient à (AB) , alors A , B et C sont alignés. Si C n'appartient pas à (AB) , alors ils ne sont pas alignés.

II. Demi-droite et segment

12.0.3 1. Demi-droite

Un point O appartenant à une droite (xy) la partage en deux demi-droites distinctes et opposées : $[Ox)$ et $[Oy)$. Le point O est l'origine des deux demi-droites et la droite (xy) est leur support.

Une demi-droite est limitée par un point dans un sens et illimitée dans l'autre.

12.0.4 2. Segment

Un segment est la partie d'une droite limitée par deux points distincts appelés ses extrémités.

On note le segment $[AB]$ ou $[BA]$. Les points A et B sont ses extrémités et la droite (AB) est son support.

III. Intersection de deux droites

12.0.5 1. Droites sécantes

Deux droites sont sécantes lorsqu'elles se coupent en un seul point appelé point d'intersection. Elles sont alors aussi dites concourantes.

Exemple : Si (D_1) et (D_2) se coupent en A, alors A est leur point d'intersection.

12.0.6 2. Droites perpendiculaires

Deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles se coupent en formant un angle droit.

On écrit $(D) \perp (D')$ et on lit : « (D) est perpendiculaire à (D') ». Le signe $\perp$ se lit « est perpendiculaire à ».

Propriété

Par un point A, on peut tracer une seule droite perpendiculaire à une droite donnée (D) .

IV. Droites parallèles

Deux droites sont parallèles lorsqu'elles ne se coupent pas et n'ont aucun point commun.

On écrit $(D_1) \parallel (D_2)$ ou $(D_2) \parallel (D_1)$. On lit : « (D_1) est parallèle à (D_2) ».

Propriétés

Si une droite (D) et un point A n'appartenant pas à (D) sont donnés, on peut tracer une seule droite (D') passant par A et parallèle à (D) .

Lorsque deux droites (D) et (D') sont perpendiculaires à une même droite (Δ) , elles sont parallèles entre elles :

Si $(D) \perp (\Delta)$ et $(D') \perp (\Delta)$, alors $(D) \parallel (D')$.

Lorsque deux droites (D) et (D') sont parallèles, toute droite (Δ) perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre :

Si $(D) \parallel (D')$ et $(\Delta) \perp (D)$, alors $(\Delta) \perp (D')$.

Si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, elles sont parallèles entre elles.

V. Longueur et comparaison de segments

La longueur du segment AB est la distance entre les points A et B. Elle se note AB.

Exemple : $AB = 5 \text{ cm}$.

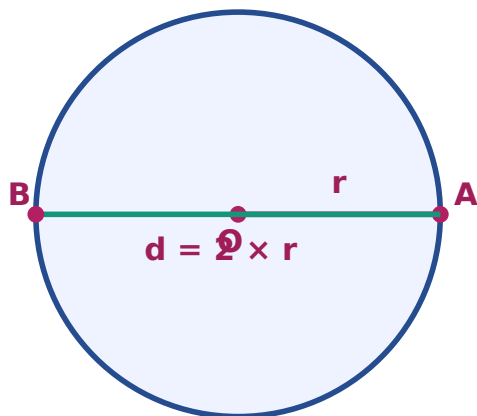
Pour comparer deux longueurs, on utilise la même unité de mesure.

Segments	Comparaison
$AB = 3 \text{ cm}$	$CD = 5 \text{ cm}$; donc CD est plus long que AB.
$EF = 1 \text{ cm}$	$CD = 5 \text{ cm}$; donc CD est plus long que EF.
$GH = 6 \text{ cm}$	$CD = 5 \text{ cm}$; donc CD est plus court que GH.

13 2. Cercle et disque

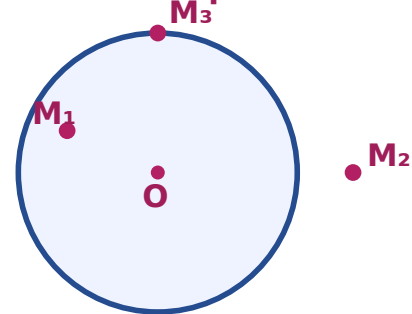
CERCLE ET DISQUE

Cercle et disque



Cercle de centre O et de rayon r

Position d'un point M



$OM_1 < r$: point intérieur

$OM_3 = r$: point sur le cercle

$OM_2 > r$: point extérieur

I. Vocabulaire du cercle

Un cercle de centre O et de rayon r est l'ensemble des points du plan situés à la distance r de O. Il se note $\mathcal{C}(O ; r)$.

Un segment qui relie le centre à un point du cercle est un rayon. Un segment qui passe par le centre et dont les extrémités appartiennent au cercle est un diamètre.

Diamètre : $d = 2 \times r$; Rayon : $r = d \div 2$

Exemple : Si AB est un diamètre de longueur 4,2 cm, alors $IA = IB = 4,2 \div 2 = 2,1$ cm. Le cercle obtenu est $\mathcal{C}(I ; 2,1)$.

II. Position d'un point par rapport à un cercle

Soit un cercle de centre O et de rayon r. Pour un point M, on compare la distance OM avec r.

Comparaison	Position	Conclusion
$OM < r$	Point intérieur	M est à l'intérieur du cercle.
$OM = r$	Point sur le cercle	M appartient à $\mathcal{C}(O ; r)$.
$OM > r$	Point extérieur	M est à l'extérieur du cercle.

III. Périmètre du cercle et aire du disque

Le périmètre du cercle de rayon r est :

$$P = d \times \pi = 2 \times r \times \pi$$

Le disque de centre O et de rayon r est l'ensemble des points intérieurs au cercle, y compris les points du cercle.

Son aire est :

$$A = r \times r \times \pi = r^2 \times \pi$$

Exemple : Pour $r = 5$ cm et $\pi \approx 3,14$, on obtient $A \approx 5 \times 5 \times 3,14 = 78,5$ cm².

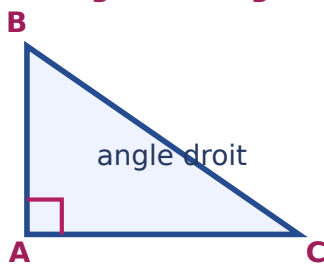
Le symbole $=$ donne une valeur exacte ; le symbole $\approx$ donne une valeur approchée.

14 3. Triangles

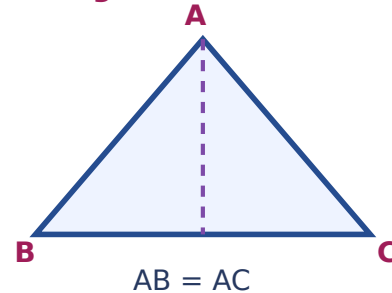
TRIANGLES

Triangles, hauteur et bissectrice

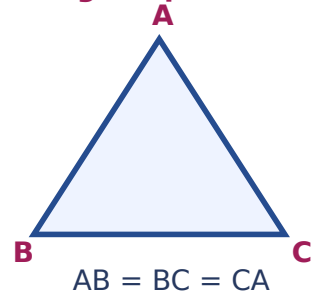
Triangle rectangle



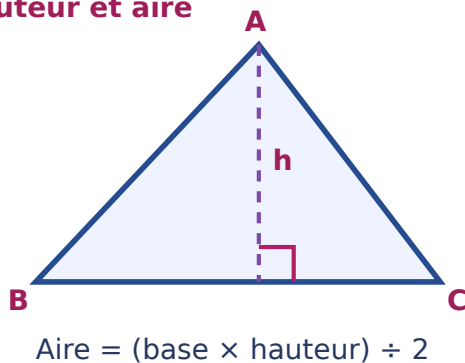
Triangle isocèle



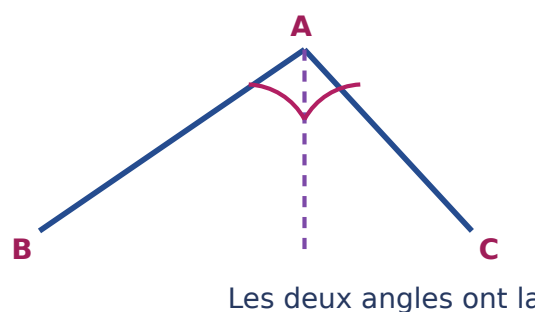
Triangle équilatéral



Hauteur et aire



Bissectrice



I. Vocabulaire

Un triangle ABC est un polygone formé de trois côtés AB, BC et CA, de trois sommets A, B et C, et de trois angles.

Le côté BC est opposé au sommet A, le côté AC est opposé au sommet B, et le côté AB est opposé au sommet C.

II. Triangles particuliers

14.0.1 1. Triangle rectangle

Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit, c'est-à-dire deux côtés dont les supports sont perpendiculaires.

Exemple : Si AB est perpendiculaire à AC, alors l'angle BAC est un angle droit. Le côté opposé à l'angle droit est le plus long : il est appelé l'hypoténuse.

14.0.2 2. Triangle isocèle

Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur.

Exemple : Dans un triangle isocèle en A, on a $AB = AC$. Le sommet A est le sommet principal et BC est la base.

14.0.3 3. Triangle équilatéral

Un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés de même longueur.

$$AB = BC = CA$$

III. Périmètre et aire d'un triangle

Si AH est une hauteur du triangle ABC, alors :

$$P = AB + BC + CA ; A = (BC \times AH) \div 2$$

On peut aussi écrire : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$.

IV. Constructions de triangles

14.0.4 1. Triangle connaissant les trois côtés

Pour construire un triangle tel que $AB = 4,2$ cm, $BC = 5$ cm et $AC = 2,8$ cm :

1. Tracer le segment BC tel que $BC = 5$ cm.
2. Tracer un arc de cercle de centre C et de rayon 2,8 cm.
3. Tracer un arc de cercle de centre B et de rayon 4,2 cm.
4. Leur point d'intersection est le point A.
5. Relier A à B et A à C.

14.0.5 2. Triangle connaissant deux côtés et l'angle compris

Pour construire un triangle tel que $AB = 3$ cm, $AC = 6$ cm et l'angle $BAC = 45^\circ$:

1. Tracer le côté AC de longueur 6 cm.
2. En A, construire un angle de 45° .
3. Sur le côté de l'angle, placer B tel que $AB = 3$ cm.
4. Relier B à C.

14.0.6 3. Triangle connaissant un côté et les deux angles adjacents

Pour construire un triangle tel que $BC = 5$ cm, $ABC = 65^\circ$ et $ACB = 40^\circ$:

1. Tracer le segment BC de longueur 5 cm.
2. En B, construire un angle de 65° .
3. En C, construire un angle de 40° .
4. Le point d'intersection des deux demi-droites est A.
- 5.

Dans tout triangle, la somme des angles vaut 180° . Donc :

$$A = 180^\circ - (65^\circ + 40^\circ) = 75^\circ$$

V. Bissectrice d'un angle

La bissectrice d'un angle est la demi-droite qui passe par le sommet de cet angle et le partage en deux angles de même mesure.

Si (Az) est la bissectrice de l'angle xAy, alors $\text{mes}(\text{xAz}) = \text{mes}(\text{zAy}) = \text{mes}(\text{xAy}) \div 2$.

Exemple : Si $\text{mes}(\text{xAy}) = 50^\circ$, alors $\text{mes}(\text{xAz}) = \text{mes}(\text{zAy}) = 25^\circ$.

VI. Calcul de mesures d'angles

Deux angles adjacents se suivent, ont le même sommet et un côté commun. Si leur réunion forme un angle plat, leur somme vaut 180° . Si leur réunion forme un angle droit, leur somme vaut 90° .

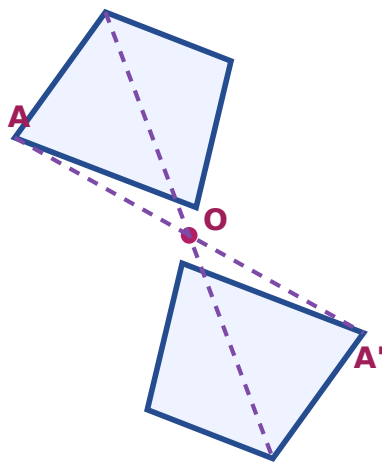
Exemple : Si $\text{mes}(\text{xOy}) = 45^\circ$ et $\text{mes}(\text{yOz}) = 90^\circ$, alors $\text{mes}(\text{xOz}) = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$. L'angle restant sur la ligne droite vaut $180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$.

15 4. Figures symétriques par rapport à un point

FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT À UN POINT

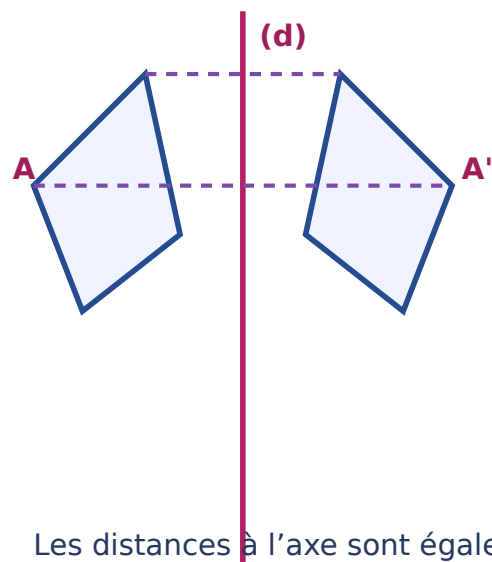
Figures symétriques

Symétrie centrale de centre O



O est le milieu de chaque segment

Symétrie axiale d'axe (d)



Les distances à l'axe sont égales

I. Vocabulaire et définition

Deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point O si O est le milieu du segment [AA']. On dit aussi que A' est le symétrique de A par rapport à O, et que A est le symétrique de A' par rapport à O.

Remarque : Le point O est son propre symétrique par rapport à O.

II. Programme de construction

Pour construire le symétrique A' d'un point A par rapport à un point O :

1. Tracer la droite (AO).
2. Placer A' sur la droite (AO), de l'autre côté de O, de telle sorte que $OA' = OA$.

III. Droites, segments, cercles et angles symétriques

Si une figure est transformée par symétrie centrale de centre O :

Figure de départ	Image symétrique
Droite (D)	Droite (D')
Segment AB	Segment A'B'
Cercle $\mathcal{C}(I ; r)$	Cercle $\mathcal{C}(I' ; r)$
Angle AOB	Angle A'O'B'

Les points correspondants sont alignés avec le centre de symétrie et le centre est le milieu de chaque segment qui les relie. Deux angles symétriques par rapport à un point ont la même mesure.

IV. Centre de symétrie d'une figure

Un point O est un centre de symétrie d'une figure $\mathcal{F}$ si chaque point de $\mathcal{F}$ a pour symétrique par rapport à O un autre point de $\mathcal{F}$.

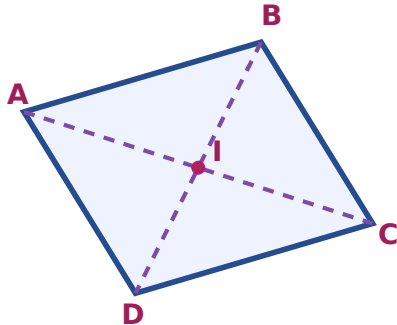
Le centre d'un cercle est le centre de symétrie de ce cercle. Le point d'intersection des diagonales d'un parallélogramme est son centre de symétrie.

16 5. Parallélogramme et quadrilatères particuliers

PARALLÉLOGRAMME

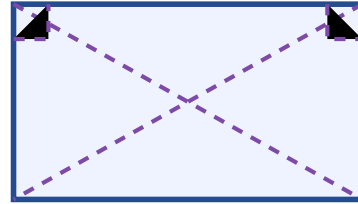
Parallélogramme et quadrilatères particuliers

Parallélogramme



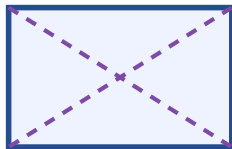
Diagonales : elles se coupent en leur milieu

Rectangle



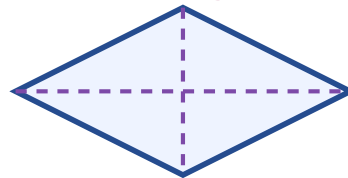
4 angles droits

Carré



4 côtés égaux

Losange



Diagonales perpendiculaires

I. Définition et vocabulaire

Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles.

ABCD est un parallélogramme si $AB \parallel DC$ et $AD \parallel BC$.

Les points A, B, C et D sont les sommets. Les côtés AB, BC, CD et DA sont consécutifs deux à deux. Les segments AC et BD sont les diagonales.

II. Propriétés

Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Si elles se coupent en I, alors I est le milieu de AC et de BD.

Les côtés opposés ont la même longueur : $AB = DC$ et $AD = BC$.

Le point I, intersection des diagonales, est le centre de symétrie du parallélogramme.

III. Rectangle

Un rectangle est un quadrilatère qui possède quatre angles droits. Tout rectangle est un parallélogramme. Si sa longueur est L et sa largeur est l :

$$P = 2 \times (L + l) ; A = L \times l$$

IV. Carré

Un carré est un rectangle dont les quatre côtés ont la même longueur. Il possède quatre angles droits.

$$P = 4 \times \text{côté} ; A = \text{côté} \times \text{côté}$$

V. Losange

Un losange est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur. Ses diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu.

$$P = 4 \times \text{côté} ; A = (\text{grande diagonale} \times \text{petite diagonale}) \div 2$$

VI. Périmètre et aire d'un parallélogramme

Si a et b sont les longueurs des côtés et h la hauteur relative à la base b :

$$P = 2 \times (a + b) ; A = b \times h$$

Exemple : Pour $a = 1,5$ cm, $b = 3$ cm et $h = 1,2$ cm :

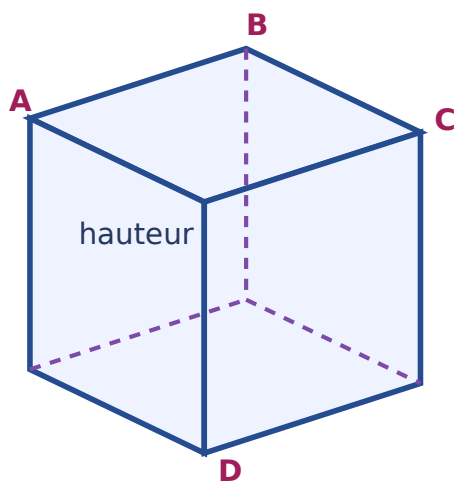
$$P = 2 \times (1,5 + 3) = 9 \text{ cm} ; A = 3 \times 1,2 = 3,6 \text{ cm}^2$$

17 6. Compléments des rubriques annoncées

COMPLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE

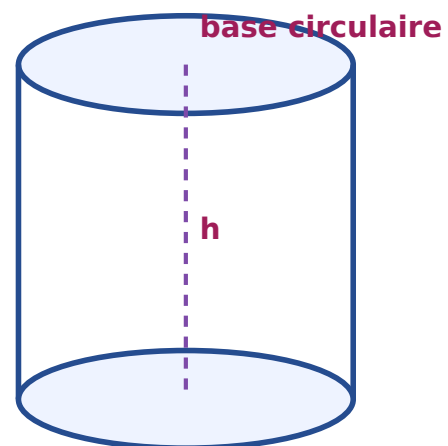
Pavé droit et cylindre droit

Pavé droit



6 faces · 12 arêtes · 8 sommets

Cylindre droit



2 bases circulaires parallèles

Figures symétriques par rapport à une droite

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite (d) lorsque chaque point et son image sont situés sur une même droite perpendiculaire à (d) et à la même distance de (d) . La droite (d) est appelée axe de symétrie.

Pavé droit

Un pavé droit est un solide composé de six faces rectangulaires, de douze arêtes et de huit sommets. Ses faces opposées sont parallèles et de même dimension.

Cylindre droit

Un cylindre droit est un solide possédant deux bases circulaires parallèles et superposables, reliées par une surface latérale. La hauteur est la distance entre les deux bases.

Remarque : Les trois dernières rubriques étaient annoncées dans le programme manuscrit, mais aucune page détaillée correspondante n'était fournie ; elles sont donc présentées ici sous forme de rappels essentiels, sans ajouter de développements non visibles dans les photographies.

18 K. Rappels utiles

Remarque : Chaque nombre entier naturel non nul admet comme plus petit commun diviseur le nombre 1 et lui-même comme plus grand diviseur.

Remarque : La photographie IMG_20230909_130743.webp reprend le même contenu que la page précédente ; elle n'est pas répétée deux fois dans le document final.

Source : transcription réalisée à partir des photographies des leçons manuscrites fournies.